

Восьмое занятие, 02 ноября

Криволинейные и поверхностные интегралы первого рода

1. Найдите координаты центра масс

(a) Кардиоиды $r = a(1 + \cos \varphi)$.

2. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F(s) d\mathcal{H}_2(s)$, где

(a) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = e^{2\pi i ax}$;

(b) Γ — единичная сфера в $\mathbb{R}^3$ и $F(x, y, z) = (x^2 + y^2 + (z - 2)^2)^{-\frac{1}{2}}$;

(c) Γ — граница тетраэдра $x + y + z \leq 1, x, y, z \geq 0$, $F(x, y, z) = (1 + x + y + z)^{-2}$.

3. Вычислите интегралы $\int_{\Gamma} F(s) d\mathcal{H}_2(s)$, где

(a) Γ — часть параболоида $z = x^2 + y^2$, выделяемая условием $z \leq 1$, $F(x, y, z) = |xyz|$;

(b) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = xy + xz + yz$;

(c) Γ — часть конической поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, лежащая внутри цилиндра $x^2 + y^2 = 2x$, $F(x, y, z) = x^2 y^2 + x^2 z^2 + y^2 z^2$;

4. Найдите координаты центра масс кривой Вивиани

$$L = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = ax, x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0\}$$

с плотностью $\rho(x, y, z) = z$.

5. Докажите формулу

$$\int_{S^2} f(ax + by + cz) d\sigma = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du.$$